

장방정식 후보의 전수 분류 · 75에서 K28까지

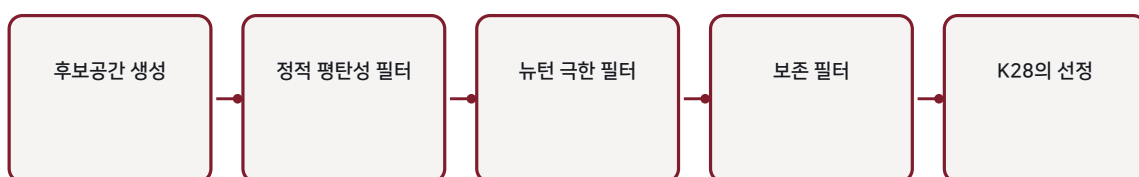
Exhaustive Classification of Field Equations

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	paper D revision 89

이번 주 개요 / Week overview

75개 후보를 정적·유클리드·보존 조건으로 축약하고 K28 후보의 감사 경로를 재현한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 후보공간 생성

2계 미분, 회전대칭, 정적 원천이라는 문법으로 가능한 텐서항 75개를 생성한다. 기계 루프는 계수의 초기값을 주지 않고 독립항의 목록과 선형 종속성만 반환한다.

02. 정적 평탄성 필터

공간절편을 유클리드로 유지하지 못하는 후보 28개를 제거한다. 이 필터는 미학적 단순화가 아니라 측지·광학 관측을 같은 기준으로 관리하기 위한 경험적 조건이다.

03. 뉴턴 극한 필터

약장·저속 극한에서 포아송 방정식을 복구하지 못하는 후보를 제외한다. 극한은 한 숫자가 아니라 N-01부터 N-09까지 등록된 교정 실험의 묶음으로 평가한다.

04. 보존 필터

매질 응력과 결합해 전역 운동량 장부가 닫히는 후보만 남긴다. 반례 검색이 끝날 때까지 살아남은 항은 실용적 충분조건을 충족한 것으로 기록한다.

05. K28의 선정

최종 네 후보 가운데 K28은 가장 적은 상수 이동으로 당시 레지스트리를 재현한다. 선택은 유일성 주장이 아니라 판본 간 회귀비용의 최소화로 정당화된다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$K = \sum_{n=1}^{75} c_n$$

(2)

$$K_{28}[\Phi] = k\rho$$

(3)

$$\Delta\chi^2 = \sum_a (R_a^{\text{new}} - R_a^{\text{old}})^2$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper D, §§1-6

Candidate Ledger 47, historical facsimile

SGT9 appendix K